



GMC Radiation Monitor

Lokalny monitoring promieniowania dla zgodnych liczników Geigera GQ
GMC

Podręcznik użytkownika
Version 9.1.0
Wydanie lipiec 2026

Ważna informacja bezpieczeństwa

Aplikacja jest narzędziem do monitoringu, analizy i automatyki domowej. Nie zastępuje kalibrowanego przyrządu ochrony radiologicznej, pomiaru urzędowego ani profesjonalnej oceny ryzyka. Nietypowe lub trwale wysokie wyniki wymagają sprawdzenia układu pomiarowego, urządzenia i otoczenia, a w razie potrzeby konsultacji ze specjalistą.

Pomiar	CPM; pochodne $\mu\text{Sv/h}$ tylko z odpowiednim współczynnikiem
Zapis	Lokalna baza SQLite
Okna	24 h, 7 d, 30 d, 90 d, 365 d
Języki	Niemiecki, angielski, hiszpański, francuski, chorwacki, włoski, niderlandzki, polski

Spis treści

1. Przeznaczenie i przegląd systemu	3
2. Instalacja i pierwszy start	3
3. Nawigacja i poziomy informacji	4
4. Pomiary bieżące, alarmy i jakość	4
5. Analiza długoterminowa: okna i tło	5
6. Dawka skumulowana i rozwój w czasie	5
7. Statystyka zaawansowana	6
8. Środowisko, zdarzenia i interwencje	6
9. Porównanie urządzeń	7
10. Raporty, eksport i GMCMap	7
11. Kopia, przywracanie i usuwanie	8
12. Konfiguracja i konserwacja	8
13. Rozwiązywanie problemów i ograniczenia	9

Aplikacja jest narzędziem do monitoringu, analizy i automatyki domowej. Nie zastępuje kalibrowanego przyrządu ochrony radiologicznej, pomiaru urzędowego ani profesjonalnej oceny ryzyka. Nietypowe lub trwale wysokie wyniki wymagają sprawdzenia układu pomiarowego, urządzenia i otoczenia, a w razie potrzeby konsultacji ze specjalistą.

1. Przeznaczenie i przegląd systemu

- GMC Radiation Monitor lokalnie odczytuje zgodne liczniki GQ GMC przez USB/port szeregowy, zapisuje potwierdzone pomiary w SQLite i publikuje encje Home Assistant przez MQTT Discovery.
- Interfejs oddziela stan na żywo, analizę i informacje eksperckie. Nowa analiza długoterminowa uzupełnia alarmy czasu rzeczywistego, tło adaptacyjne i porównanie wielu urządzeń bez powielania funkcji.
- Pomiary, raporty i kopie pozostają lokalne; transmisja zewnętrzna następuje tylko przez wyraźnie włączone funkcje, np. GMCMap.

2. Instalacja i pierwszy start

- Zainstaluj aplikację z repozytorium Home Assistant, sprawdź MQTT i zapisz konfigurację przed uruchomieniem.
- Nadaj każdemu licznikowi unikalną nazwę i, jeśli możliwe, przypisz numer seryjny. Wybierz prawidłowy profil detektora i dokumentuj własne współczynniki.
- Otwórz interfejs i sprawdź stan, wiek danych, CPM, moc dawki i historię. Nowe urządzenie może wymagać krótkiej synchronizacji.

3. Nawigacja i poziomy informacji

- Podsumowanie pokazuje najważniejsze wartości, połączenie, alarmy i zrozumiałe wnioski.
- Analiza pokazuje tło, trendy, długie okna, zdarzenia, środowisko i porównania.
- Widok ekspercki pokazuje jakość danych surowych, współczynniki, korekcję czasu martwego i diagnostykę statystyczną.
- Sekcje zwijane ograniczają przeładowanie; na telefonie szerokie tabele przewijają się wewnątrz karty.

4. Pomiary bieżące, alarmy i jakość

- CPM jest podstawową częstością zliczeń. $\mu\text{Sv/h}$ jest wartością pochodną zależną od detektora i kalibracji.
- Bezwzględne progi alarmowe są oddzielone od statystyki długoterminowej; sygnał statystyczny nie zmienia progu bezpieczeństwa.
- Niepotwierdzone pojedyncze skoki nie są zapisywane jako potwierdzona historia. Flagi jakości, luki i znaczniki czasu pozostają identyfikowalne.
- Każde urządzenie jest monitorowane niezależnie.

5. Analiza długoterminowa: okna i tło

- Aplikacja liczy rzeczywiste okna 24 h, 7, 30, 90 i 365 dni, a nie tylko ostatnie N rekordów.
- Wartość pojawia się dopiero przy wystarczającym czasie i pokryciu; w przeciwnym razie karta wyjaśnia, że wynik nie jest jeszcze miarodajny.
- Brakujące dane nie są interpolowane. Średnia, mediana, kwantyle i pokrycie wykorzystują tylko zaakceptowane pomiary.
- Ciągłe względne podwyższenia są grupowane w epizody z początkiem, czasem, średnią, maksimum i polem przekroczenia.

6. Dawka skumulowana i rozwój w czasie

- Dawka skumulowana jest całkowana z zapisanej mocy dawki i jest oszacowaniem pochodnym, a nie dozymetrią osobistą.
- Projekcja roczna jest pokazywana tylko przy wystarczająco długiej i kompletnej podstawie.
- Wartości dzienne i miesięczne, mapa kalendarzowa, ruchoma mediana 7-dniowa oraz profil miesięczny pokazują rozwój. Profil sezonowy wymaga co najmniej sześciu reprezentowanych miesięcy.
- Zmiany miejsca, geometrii, detektora lub kalibracji mogą wpływać na wzorce.

7. Statystyka zaawansowana

- Efektywna liczebność próby uwzględnia zależność czasową.
- Bootstrap blokowy daje odporne przedziały; Mann-Kendall i nachylenie Sena opisują trend bez założenia normalności.
- EWMA i CUSUM wskazują trwałe przesunięcia; nadmierna dyspersja opisuje dodatkową zmienność.
- Metody te dostarczają kontekstu, ale nie identyfikują źródła i nie dowodzą przyczyny.

8. Środowisko, zdarzenia i interwencje

- Można powiązać czujniki temperatury i ciśnienia z Home Assistant.
- Badane są korelacje Spearmana z opóźnieniami 0, 3, 6, 12 i 24 h. Korelacja nie oznacza przyczynowości.
- Adnotacje dokumentują przeniesienia, pogodę, zmiany budowlane lub kontrole i wspierają porównania przed/po.
- Porównuj możliwie równoważne warunki.

9. Porównanie urządzeń

- Istniejący widok porównuje pary czasowe, wspólne wzrosty, kalibrację względną, dryf i zmiany położenia.
- Obciążenie Bland-Altman i 95% granice zgodności uzupełniają korelację.
- Różne lampy lub współczynniki wymagają interpretacji dla konkretnego urządzenia; CPM i $\mu\text{Sv/h}$ nie są zamienne bez podstaw.
- Różnice sprawdzaj pomiarami równoległymi i dokumentacją kalibracji.

10. Raporty, eksport i GMCMap

- Twórz raporty według urządzenia, okresu i trybu. CSV/JSON służą analizie zewnętrznej, PDF dokumentuje wyniki i ograniczenia.
- Długie serie są redukowane do wykresów z zachowaniem pików; statystyki i eksport używają pełnych istotnych danych.
- GMCMap jest opcjonalny i wymaga potwierdzenia prywatności oraz poprawnych identyfikatorów.
- Wysyłka nie zastępuje lokalnego archiwum.

11. Kopia, przywracanie i usuwanie

- Używaj kopii SQLite i pełnych eksportów; ważne kopie przechowuj poza Home Assistant.
- Przywracanie i pełne usuwanie są domyślnie wyłączone. Włącz `history_management_enabled` tylko na czas konserwacji.
- Przywracanie sprawdza schemat i integralność. Usuwanie wymaga tekstowego potwierdzenia i ochrony serwera.
- Recorder i lokalna baza to oddzielne magazyny.

12. Konfiguracja i konserwacja

- Główne grupy: urządzenia, GMCMAP, historia, analiza, bezpieczeństwo, interfejs i system.
- Dla okna 365 dni retencja musi wynosić co najmniej 365; nowe instalacje używają 730 dni.
- Po aktualizacji sprawdź wersję, przypisania, współczynniki, encje MQTT i język.
- Przejrzyj diagnostykę przed udostępnieniem.

13. Rozwiązywanie problemów i ograniczenia

- Brak połączenia: sprawdź USB, kabel, model, opóźnienie startu i log.
- Brak wyników długoterminowych: sprawdź czas, pokrycie, retencję i filtry.
- Niewiarygodna moc dawki: sprawdź profil, współczynnik, czas martwy i kalibrację.
- Statystyka nie zastępuje kalibracji, właściwego ustawienia ani wiedzy o odpowiedzi energetycznej.

Ważna informacja bezpieczeństwa

Aplikacja jest narzędziem do monitoringu, analizy i automatyki domowej. Nie zastępuje kalibrowanego przyrządu ochrony radiologicznej, pomiaru urzędowego ani profesjonalnej oceny ryzyka. Nietypowe lub trwale wysokie wyniki wymagają sprawdzenia układu pomiarowego, urządzenia i otoczenia, a w razie potrzeby konsultacji ze specjalistą.